

2. प्रकाश का अपवर्तन

जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।

विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग-अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है।

- निर्वात (शून्य) में प्रकाश की चाल = $3,00,000 \text{ Km/s}$
- जल में प्रकाश की चाल = $2,25,000 \text{ Km/s}$
- काँच में प्रकाश की चाल = $2,00,000 \text{ Km/s}$

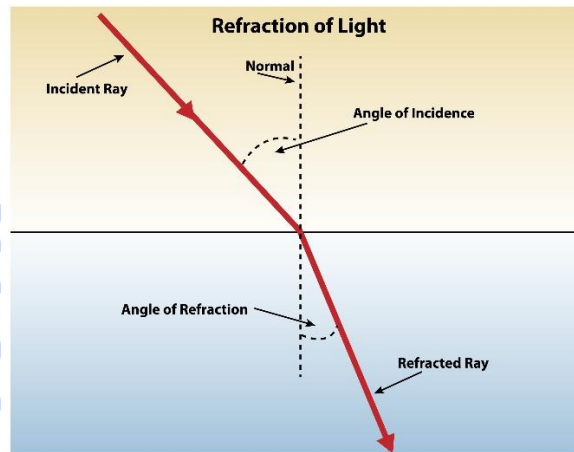
महत्वपूर्ण बिंदु:-

1. जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है वह **विरल माध्यम** होता है।
2. जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह **सघन माध्यम** होता है।

प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या:-

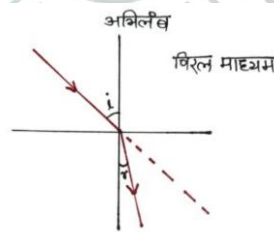
1. **आपतित किरण [Incident ray]:-** दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश-किरण को आपतित किरण कहते हैं।
2. **आपतन बिंदु [point of incident]:-** जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए गए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
3. **अभिलंब [Normal]:-** किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं।
4. **अपवर्तित किरण [Refracted ray]:-** दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं।
5. **आपतन कोण [Angle of Incidence]:-** आपतित किरण, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं।

6. अपवर्तन कोण [Angle of Refraction]:- अपवर्तित किरण, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं।

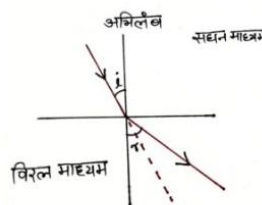


जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है:-

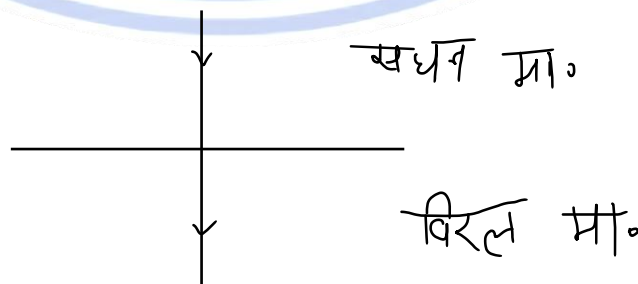
1. प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर **अभिलंब की ओर** मुड़ जाती है।



2. प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर **अभिलंब से दूर** हट जाती है।

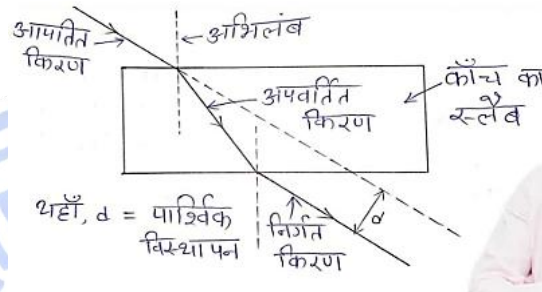


3. जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात् बिना अपवर्तन के **सीधे निकल** जाती है।



पार्श्विक विस्थापन [Lateral displacement]:-

आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतन कोण का मान बढ़ने से पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ता है।

**अपवर्तनांक [Refractive Index]**

- निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 'n' या 'μ' [म्यू] से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं।

$$\text{किसी माध्यम का अपवर्तनांक}(n) = \frac{\text{शून्य में प्रकाश की चाल}}{\text{उस माध्यम में प्रकाश की चाल}}$$

- सबसे कम अपवर्तनांक वाला माध्यम निर्वात है तथा सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा [2.42] का है।
- जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है।

आपेक्षिक अपवर्तनांक [Relative refractive index]:-

दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं।

अपवर्तन के नियम [Law of refraction]:-

प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं—

- आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं।

ii) किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या ($\sin i$) और अपवर्तन कोण की ज्या ($\sin r$) का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे **स्नेल का नियम** भी कहते हैं।

$$\text{एक नियतांक} = \frac{\sin i}{\sin r}$$

प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग:-

- 1) पानी की सतह पर रखी छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देता है।
- 2) पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होती है।
- 3) वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
- 4) वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं।
- 5) पानी से भरी बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है।

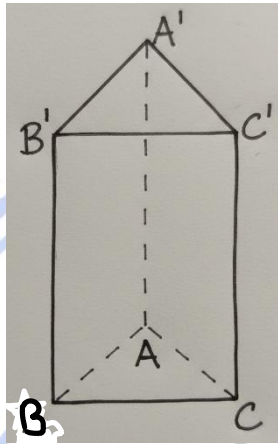
प्रिज्म (Prism):-

किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं 5 सतहों से घिरा होता है।

मुख्य शब्दावली:-

- 1. अपवर्तक पृष्ठ (Refracting surface):-** प्रिज्म के वे फलक जिनसे प्रकाश का आवागमन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं।
- 2. अपवर्तक कोर [Refracting Edge]:-** प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं।
- 3. प्रिज्म का कोण [Angle of prism]:-** अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को 'प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण' कहते हैं।
- 4. प्रिज्म का आधार [Base of prism]:-** अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं।

5. मुख्य काट [Principal section]:- अपवर्तक कोर के लंबवत तल द्वारा प्रिज्म की काट को मुख्य काट कहते हैं। समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म का कोण 60° होता है।



$ABBA'$ तथा $ACC'A' \rightarrow$ अपवर्तक पृष्ठ

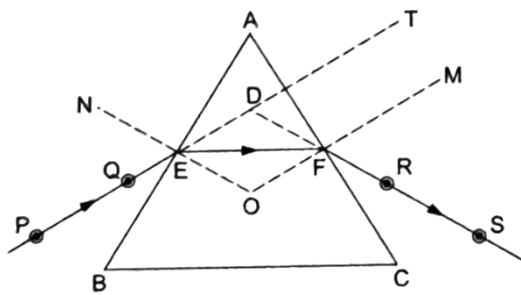
$AA' \rightarrow$ अपवर्तक कोर

$\angle A \rightarrow$ प्रिज्म का कोण

$BCC'B' \rightarrow$ प्रिज्म का आधार

$ABC \rightarrow$ प्रिज्म का मुख्य काट

प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन:-



PQE - आपतित किरण

EF - अपवर्तित किरण (प्रिज्म के अंदर)

FRS - निर्गत किरण

$\angle TDF$ - विचलन कोण

विचलन का कोण (Angle of deviation):- आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं।

- विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है।
- प्रिज्म का विचलन कोण जितना अधिक होगा अपवर्तन कोण उतना ही अधिक होगा।

प्रिज्म का उपयोग:-

प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। यह श्वेत प्रकाश को सात रंगों [VIBGYOR] में तोड़ता है।

लेंस [Lens]:-

लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। लेंस का प्रयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, दूरदर्शी और प्रोजेक्टर इत्यादि में किया जाता है।

लेंस के प्रकार [Type of lens]:-

लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

1. उत्तल लेंस [Convex lens]:-

उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह लेंस समांतर आती किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है इसलिए इसे **अभिसारी लेंस** भी कहते हैं।

ये लेंस तीन प्रकार के होते हैं—

i. उभयोत्तल लेंस (Biconvex lens)	ii. समतलोत्तल लेंस (Plano-Convex)	iii. अवतलोत्तल लेंस (Concavo-Convex)
		

2. अवतल लेंस [Concave lens]:-

अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह लेंस समांतर आती किरणों को बाहर की ओर मोड़कर फैला देती है, इसलिए इसे **अपसारी लेंस** कहते हैं।

यह लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं—

i. उभयावतल (Biconcave)	ii. समतलावतल (Plano-concave)	iii. उत्तलावतल (Convexo-concave)
		

लेंस से संबंधित प्रमुख पद

1. वक्रता केंद्र (Centre of curvature):

लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस वृहद् गोला का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिसे C_1 तथा C_2 से दर्शाया जाता है।

2. मुख्य अक्ष (Principal axis):

किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।

3. प्रकाशिक केंद्र (Optical centre):

लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे 'O' अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं।

4. मुख्य फोकस (Focus):

मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं (उत्तल लेंस में) या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं (अवतल लेंस में), उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं जिसे F_1 तथा F_2 द्वारा दर्शाया जाता है।

5. फोकसांतर या फोकस दूरी (Focal length):

प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे ' f ' से दर्शाया जाता है।

- उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
- अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।

6. द्वारक (Aperture):

किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास उस गोलीय लेंस का द्वारक कहलाता है।

प्रतिबिंब (Image)

किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं।

प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं:

i) वास्तविक प्रतिबिंब (Real image):

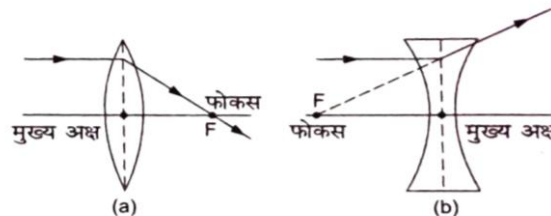
- पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
- वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है।
- वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में बनता है।

ii) आभासी प्रतिबिंब (Virtual image):

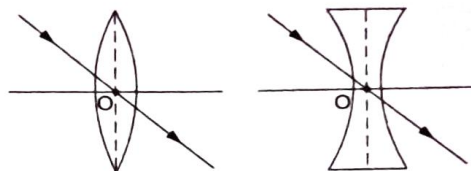
- पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है।
- यह उत्तल और अवतल दोनों लेंस में बनता है।

लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट

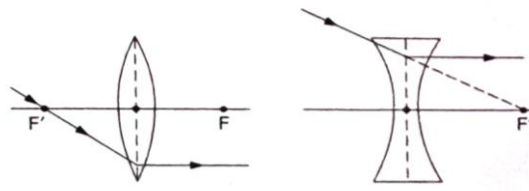
i) मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है (उत्तल लेंस) या फोकस से गुजरती प्रतीत होती है (अवतल लेंस)।



ii) लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है।

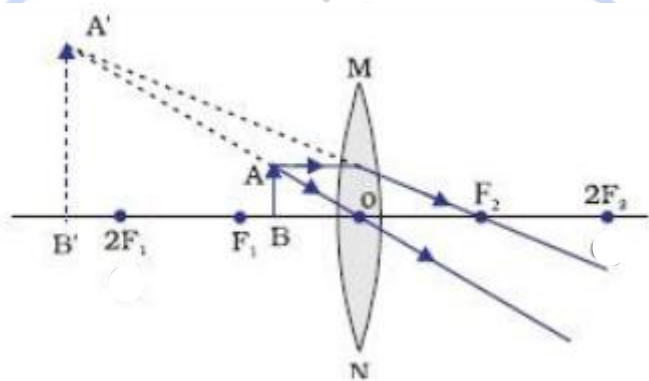


iii) फोकस की दिशा में आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है।



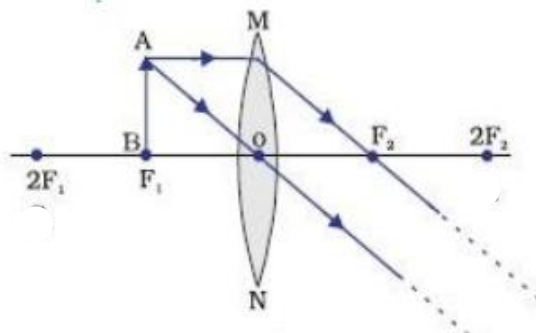
उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब

(i) लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब-

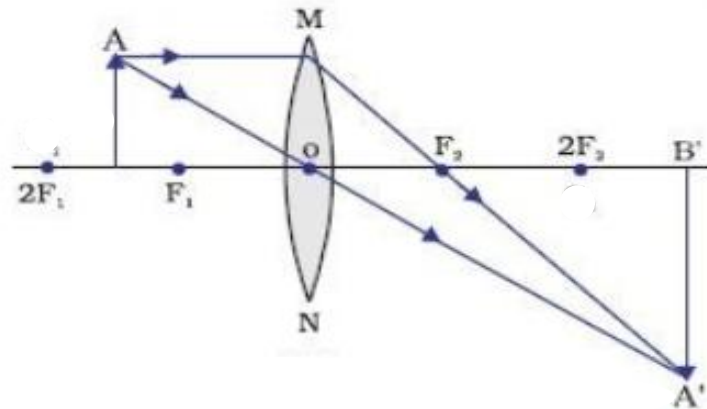


- i) प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है।
- ii) प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है।

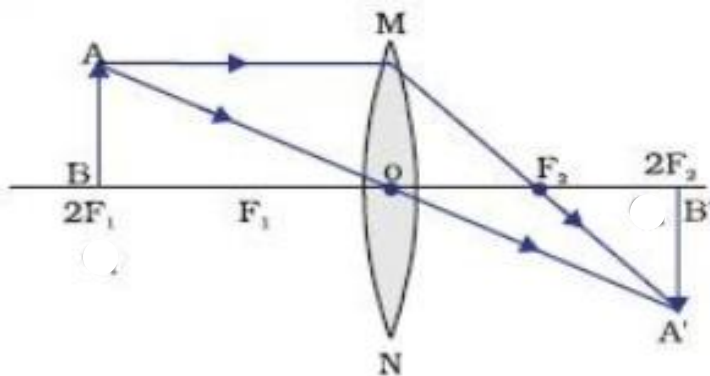
(ii) फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब -



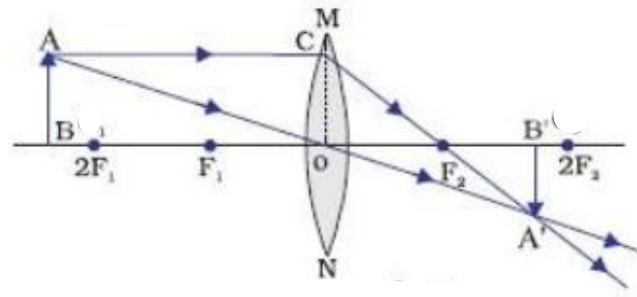
- i) प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है।
- ii) प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है।

(iii) F_1 तथा $2F_1$ के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब –

- i) वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
- ii) प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर $2F_2$ और अनंत के बीच बनता है तथा वस्तु से बड़ा होता है।

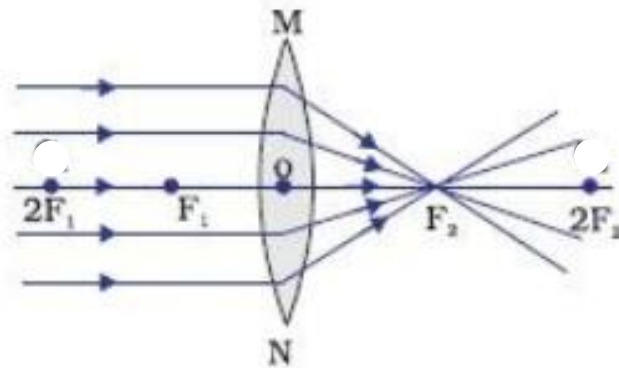
(iv) $2F_1$ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब –

- i) वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
- ii) प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर $2F_2$ पर तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है।

(v) $2F_1$ तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब-

- i) वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
- ii) प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F_2 तथा $2F_2$ के बीच बनता है तथा वस्तु से छोटा होता है।

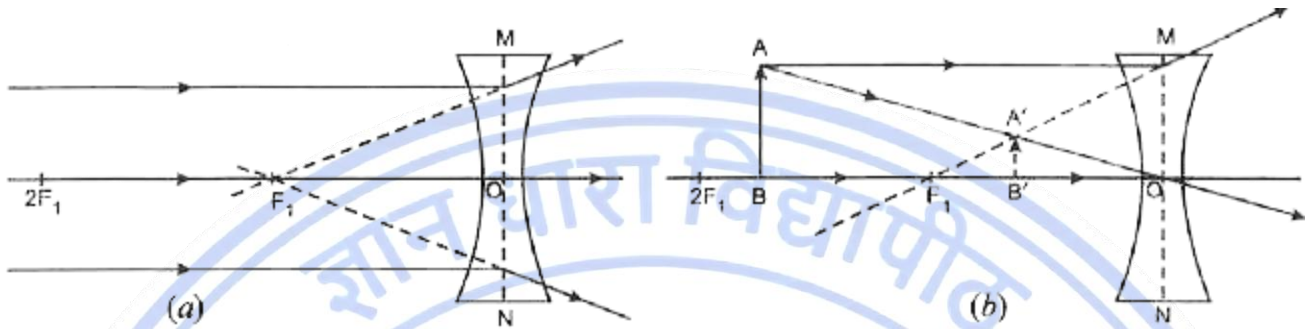
(vi) अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब – जब वस्तु अनंत पर



- i) वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
- ii) प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है।

अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना –

अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है चाहे वस्तु कहीं रखी हो। यह लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है तथा यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है।



चिह्न परिपाटी के अनुसार –

- उत्तल लेंस (convex lens) की फोकस-दूरी धनात्मक (positive) होती है तथा
- अवतल लेंस (concave lens) की फोकस-दूरी ऋणात्मक (negative) होती है।

लेंस-सूत्र

लेंस सूत्र (Lens Formula) किसी गोलीय लेंस के लिए वस्तु की दूरी (u), प्रतिबिंब की दूरी (v) और उसकी फोकस-दूरी (f) के बीच के संबंध को बताता है।

लेंस सूत्र का मुख्य समीकरण:

$$-\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

जहाँ:

- v = लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी (Image distance)
- u = लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी (Object distance)
- f = लेंस की फोकस-दूरी (Focal length)

आवर्धन (magnification) –

प्रतिबिंब की ऊँचाई (h') और वस्तु की ऊँचाई (h) का अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है।

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

- i) आवर्धन का **धनात्मक** मान बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है।
- ii) आवर्धन का **ऋणात्मक** मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है।

लेंस की क्षमता (power of lens) –

किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने या फिर फैलाने की मात्रा को उसके क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है।

किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस-दूरी (f) के व्युत्क्रम (*reciprocal*) से मापी जाती है।

$$P = \frac{1}{f}$$

Note –

- i) लेंस की क्षमता का **SI मात्रक** m^{-1} है। डायऑप्टर (D) इसका प्रचलित मात्रक है, न कि आधिकारिक SI मात्रक।
- ii) यदि फोकस-दूरी सेंटीमीटर (cm) में दी गई हो, तो सूत्र होगा:

$$P = \frac{100}{f(cm)}$$

- iii) लेंस की क्षमता का चिह्न वही होता है जो उसकी फोकस-दूरी का होता है।
- iv) **उत्तल लेंस** की फोकस-दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी **क्षमता भी धनात्मक** होती है।
- v) **अवतल लेंस** की फोकस-दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी **क्षमता भी ऋणात्मक** होती है।

लेंसों का संयोजन (*Combination of Lenses*)

प्रकाशीय यंत्रों (जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरा) में प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने और आवर्धन बढ़ाने के लिए एक से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है।

- यदि $P_1, P_2, P_3 \dots$ क्षमता वाले कई लेंसों को सटाकर रखा जाए, तो उनकी कुल क्षमता (P) उनके योग के बराबर होती है:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$